

浙江大学实验报告

专业: 生物医学工程

姓名: _____

学号: _____

日期: 2025/12/3

地点: 东 3-212

课程名称: 电路与模拟电子技术实验 指导老师: 周晶 成绩: _____

实验名称: 三极管共射放大电路 实验类型: _____ 同组学生姓名: _____

一、实验目的和要求

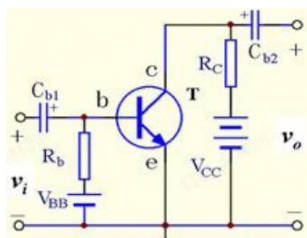
1. 学习共射放大电路的设计方法与调试技术;
2. 掌握放大器静态工作点的测量与调整方法, 了解在不同偏置条件下静态工作点对放大器性能的影响;
3. 学习放大电路的电压放大倍数、输入电阻、输出电阻及频率特性等性能指标的测试方法;
4. 了解静态工作点与输出波形失真的关系, 掌握最大不失真输出电压的测量方法;
5. 进一步熟悉示波器、函数信号发生器的使用;

二、实验内容和原理

基本放大电路一般是指由一个三极管与相应元件组成的三种基本组态放大电路。

1. 电路组成:

- (1) 三极管 T;
- (2) V_{CC} : 为 J_C 提供反偏电压, 一般几~几十伏;
- (3) R_C : 将 I_C 的变化转换为 V_o 的变化, 一般几 k~几十 k, $V_{CE}=V_{CC}-I_C R_C$; R_C , V_{CC} 同属集电极回路;
- (4) V_{BB} 为发射结提供正偏;
- (5) R_b 一般几十 k~几千 k, R_b , V_{BB} 属基极回路;
- (6) C_{b1} , C_{b2} 为耦合电容或隔直电容, 其作用是通交流隔直流;
- (7) V_i 为输入信号;
- (8) V_o 输出信号;

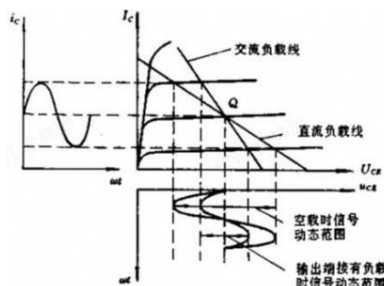


2. 最佳静态工作点

要使放大器不失真地放大, 工作点必须选择合适。初选静态工作点时, 可以选取直流负载线的中点, 即

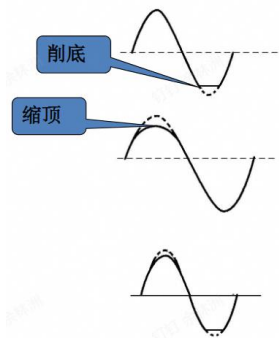
$$V_{CE} = \frac{1}{2} V_{CC} \text{ 或 } I_C = \frac{V_{CC}}{2R_C}$$

这样便可获得较大输出动态范围。当放大器输出端接有负载 R_L 时, 因交流负载线比直流负载线要陡, 所以放大器动态范围要变小, 当发射极接有电阻时, 也会使信号动态范围变小;

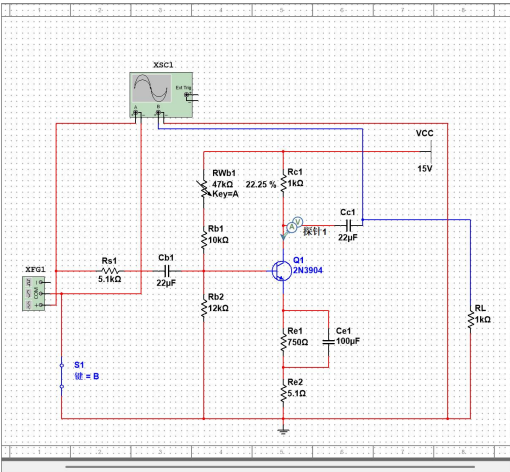


实验名称：三极管共射放大电路 姓名： 学号：

I_{CQ} 过大时， V_o 先出现饱和削底， I_{CQ} 过小时， V_o 先出现截止削顶； I_{CQ} 适当时，会同时出现饱和与截止失真。



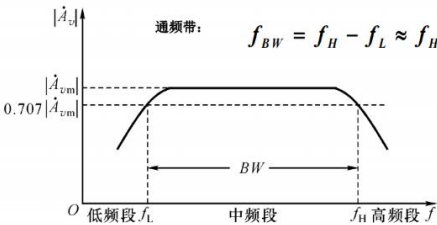
3. 共射放大电路动态特性



有如下特性：

$$A_v = \frac{\beta(R_c \parallel R_L)}{r_{be}}$$
$$R_i = R_{b1} \parallel R_{b2} \parallel r_{be}$$
$$r_{be} = r_{bb} + (1 + \beta) \frac{26mV}{I_{EQ}}$$
$$R_o = R_c \parallel r_{ce} \approx R_c$$

4. 频率特性



放大电路的放大倍数下降到中频段的 0.707 倍(即-3dB)所对应的频率，分别称为上限频率 f_H 和下限频率 f_L ；

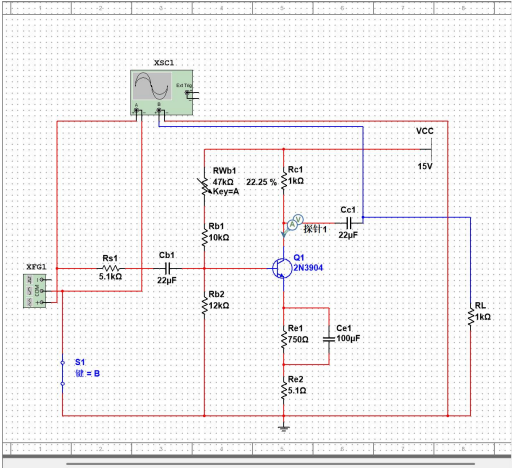
三、主要仪器设备

- 1. 信号发生器
- 2. 示波器

实验名称：三极管共射放大电路 姓名： 学号：

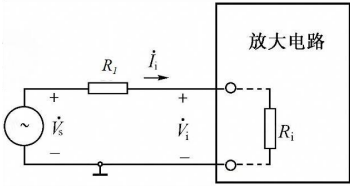
- 3. 万用表
- 4. 模电实验箱

四、操作方法和实验步骤
实验电路图如下：



- 1. 静态工作点的测量与调整
 - (1) 调节偏置电位器 R_{p1} ，使放大电路的静态工作点满足设计要求 $I_{CQ}=6mA$ 。为方便起见，测量 I_{CQ} 时，一般采用测量电阻 R_4 两端的降压 V_{R4} ，然后根据 $I_{CQ}=V_{R4}/R_4$ 计算出 I_{CQ} ；
 - (2) 测量晶体管共射极放大电路的静态工作点，并将测量值、仿真值记录；
- 2. 测量电压放大倍数
 - (1) 从函数信号发生器输出 $1kHz$ 的正弦波，加到电路板上的 U_s 端；
 - (2) 用示波器检查放大电路输出端是否有放大的正弦波且无失真；
 - (3) 用示波器测量输入 U_i 电压，调节函数信号发生器幅度，使电路输入 $U_i=10mV$ (有效值)；
 - (4) 负载开路，用示波器测出输出电压 U_o 有效值，求出开路放大倍数 A_v ；
 - (5) 负载接上 $1k\Omega$ ，再次测 U_o ，求出带载放大倍数 A_v ；
- 3. 测量最大不失真输出电压
 - (1) 负载开路，逐渐增大输入信号幅度，直至输出刚出现失真；
 - (2) 用示波器测出此时的输出电压有效值，即为最大不失真输出电压 V_{omax} ；
 - (3) 负载接上 $1k\Omega$ ，再次测 V_{omax} ；
- 4. 测量输入电阻

实验电路示意图如下：

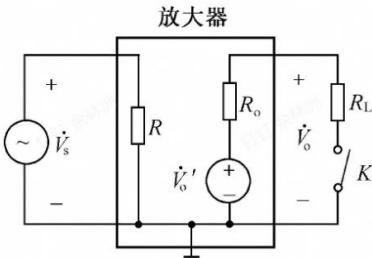


放大电路的输入电阻可用电阻分压法来测量，图中 R 为已知阻值的外接电阻。输入电阻与是否带载无关，因此测量时可以带载也可以开路。

实验名称：三极管共射放大电路 姓名： 学号：

$$R_i = \frac{V_i}{I_i} = \frac{V_i}{\frac{V_s - V_i}{R_1}} = \frac{V_i}{V_s - V_i} R_1$$

5. 测量输出电阻
实验电路示意图如下：



放大电路的输出电阻可用增益改变法来测量，保持信号源幅度不变，分别测出负载开路时的输出电压 V_o' 和带上负载 R_L 后的输出电压 V_o 。

$$R_o = \frac{V_o' - V_o}{V_o} R_L$$

五、实验数据记录和处理

1. 静态工作点的测量与调整

β 以 150 计， $r_{bb}=200\Omega$ ；
 $I_{CQ}=6\text{mA}$ 时， $V_{R4}=6\text{V}$ ，调节 R_{p1} ，得到：

	V_B/V	V_E/V	V_C/V	I_{CQ}/mA
理论值	5.23	4.53	9	6
实际值	5.1937	4.5704	9.1263	6.004
仿真值	5.27	4.56	9.00	6.00

2. 测量电压放大倍数

R_L	实测值(V_{rms})		
	V_i/mV	V_o/mV	A_v
∞	10	980	98
1k Ω	10	475	47.5

3. 测量最大不失真输出电压

由于截止时的波形状况顶部并非水平，在观察时不便于观察，故而以底部的削底为最大不失真电压的测量值；

R_L	$V_{\text{omax}}/\text{V}(\text{rms})$	$V_{\text{omax}(p+)}/\text{V}(\text{p})$	$V_{\text{omax}(p-)}/\text{V}(\text{p})$
∞	3.040	3.820	4.620
1k Ω	2.895	2.950	4.680

其中 $V_{\text{omax}}/\text{V}(\text{rms})$ 为有效值， $V_{\text{omax}(p+)}/\text{V}(\text{p})$ 为上半波幅值， $V_{\text{omax}(p-)}/\text{V}(\text{p})$ 为下半波幅值；

4. 测量输入电阻

$R_L=1\text{k}\Omega$ ， $R_1=5.1\text{k}\Omega$ ， $V_s=200\text{mV}$ ， $V_i=52.80\text{mV}$ ，则

装
订
线

实验名称：三极管共射放大电路 姓名： 学号：

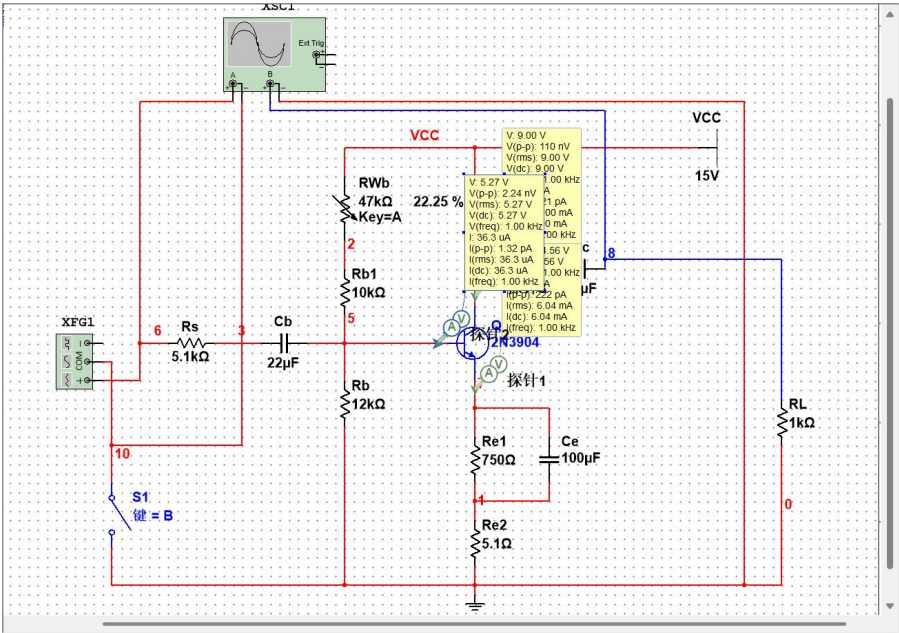
$$R_i = \frac{V_i}{V_s - V_i} R_1 = 1.793\text{k}\Omega$$

5. 测量输出电阻
3. 中测得最大不失真时 $V_i=90\text{mV}$ ，为便于观测且保证波形，取 $V_i=90\text{mV}$ ，测得 $V_o'=3.016\text{V}$ ， $V_o=1.475\text{V}$ ， $R_L=1\text{k}\Omega$ ，则

$$R_o = \frac{V_o' - V_o}{V_o} R_L = 541\Omega$$

6. 仿真实验
- (1) 静态工作点分析
- 探针位置如电路图所示。

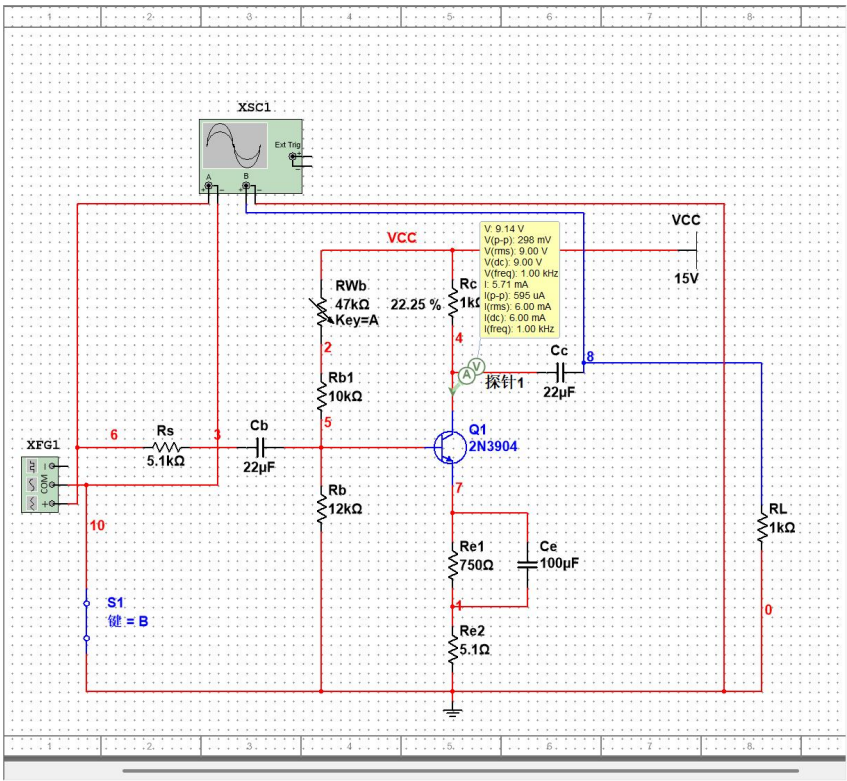
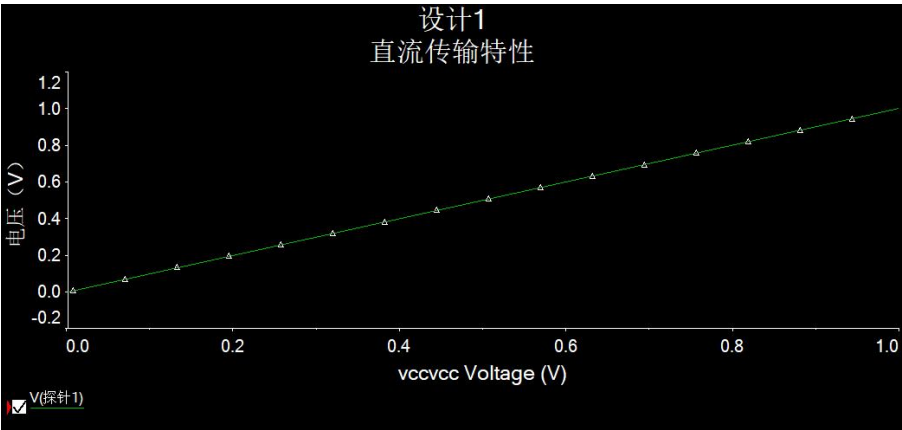
可得 $V_B=5.27\text{V}$ ， $V_C=9\text{V}$ ， $V_E=4.56\text{V}$ ， $I_{CQ}=6\text{mA}$ ；



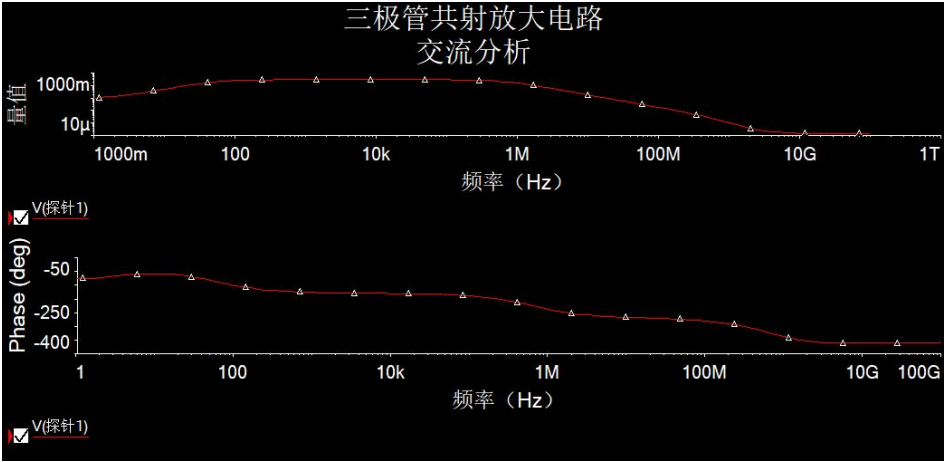
- (2) IC 直流扫描
- 实验电路及结果如下图所示；

实验名称：三极管共射放大电路 姓名： 学号：

装
订
线

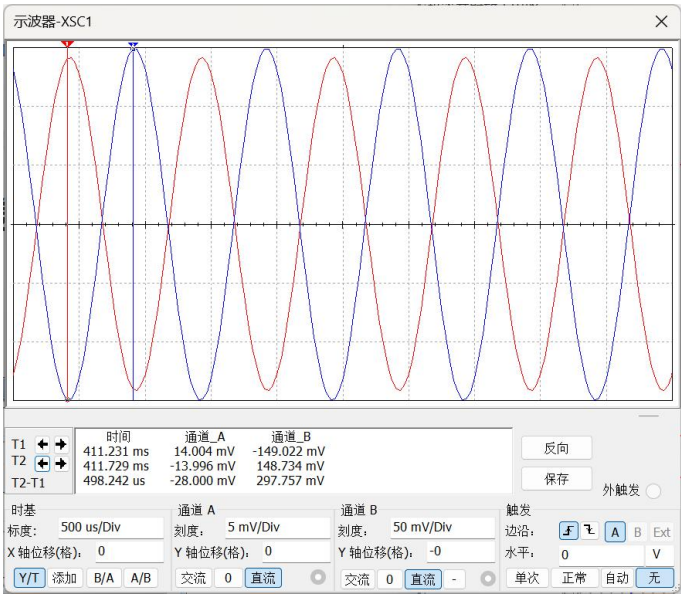


(3) 交流分析
实验电路同(2)，探针为探针 1；

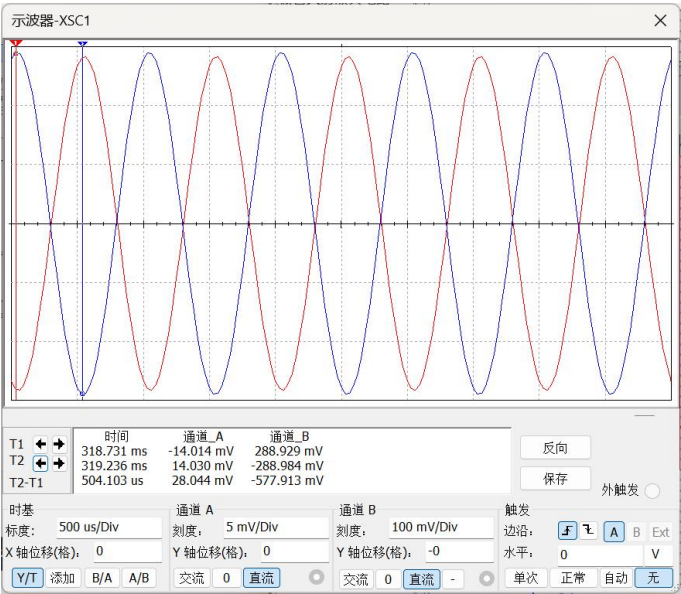


实验名称：三极管共射放大电路 姓名： 学号：

(4) 幅值测试
电路仍如(2)所示；
带载 1kΩ：



V_{CE} 幅值为蓝色曲线所示，幅值为 297.76mV；
不带载，端口空置：

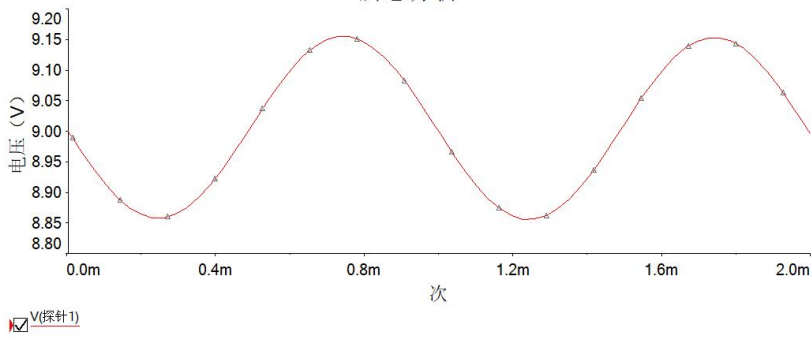


V_{CE} 幅值为蓝色曲线所示，幅值为 577.91mV；

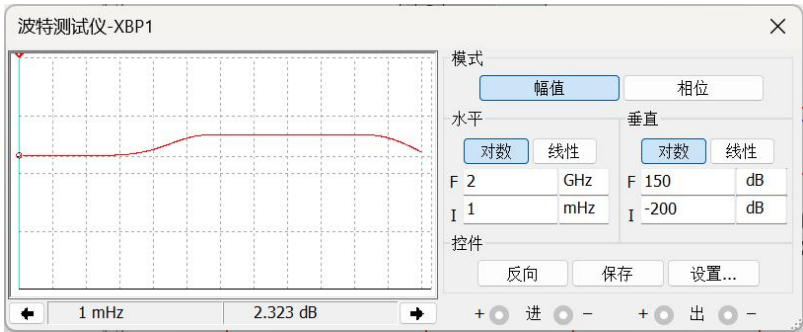
(5) 瞬态分析
电路图及探针位置如(2)中所示：

实验名称：三极管共射放大电路 姓名： 学号：

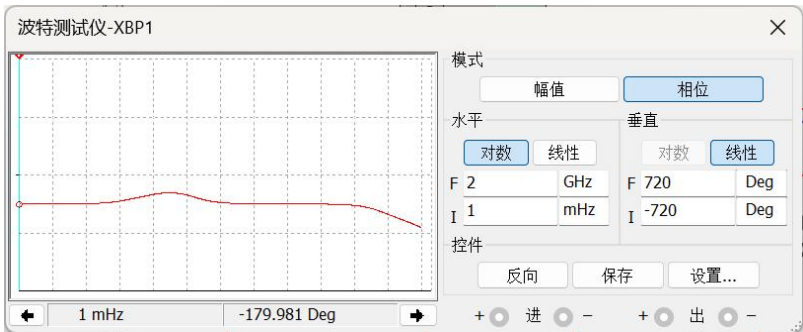
三极管共射放大电路
瞬态分析



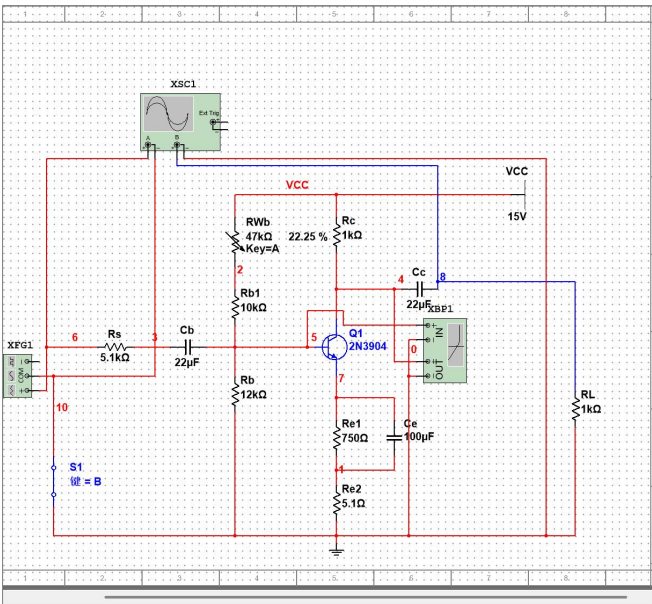
(6) 频率特性
幅频特性曲线：



相频特性曲线：

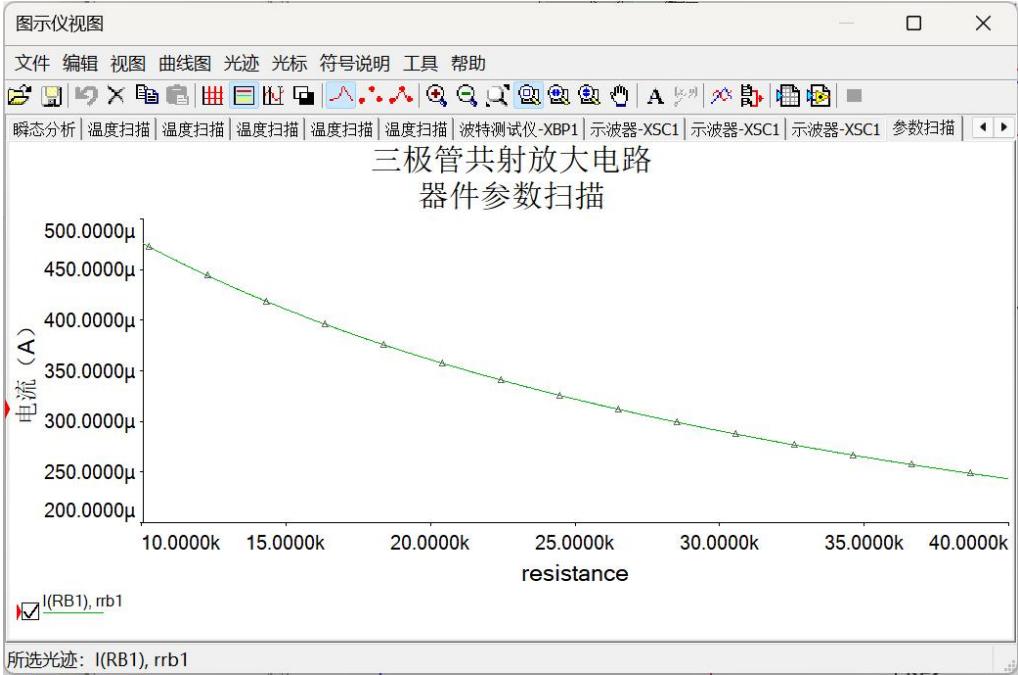


波特计的连接方式如下图所示：



(7) 参数扫描

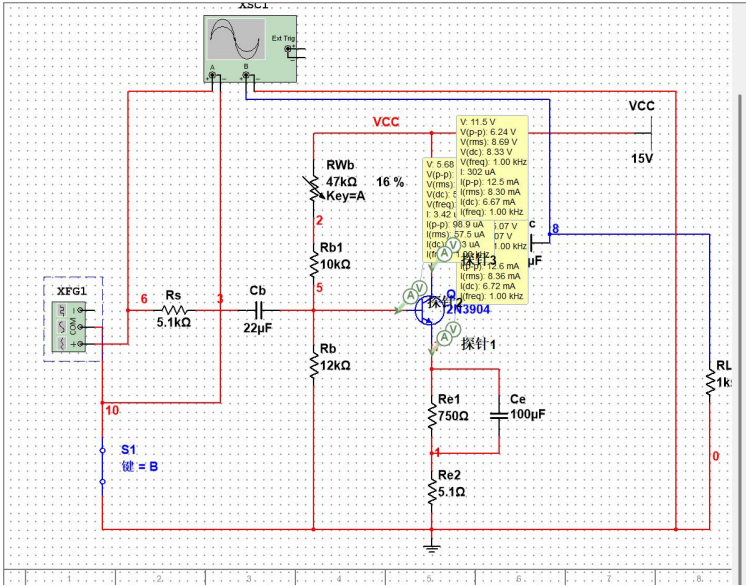
对基极 R_{b1} 进行电流参数扫描，得到下图：



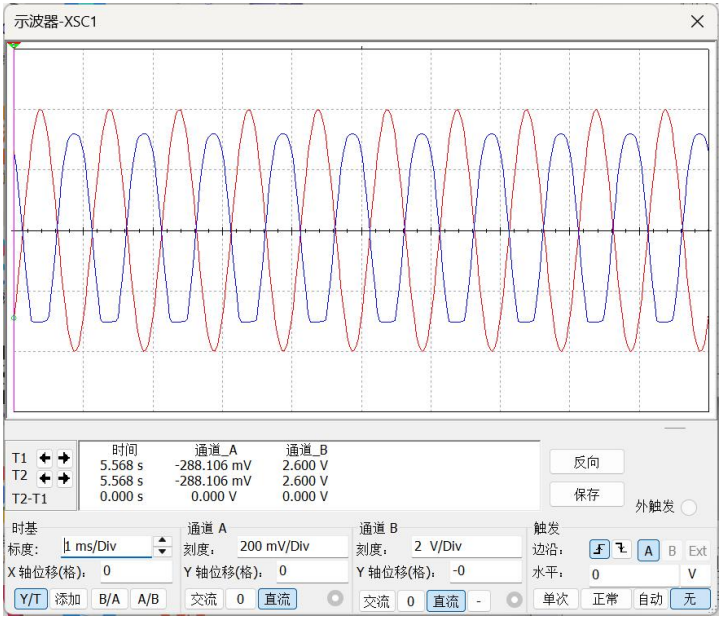
六、实验结果与分析

(1) 静态工作点分析

考虑到仿真实验与实际实验时饱和失真与截止失真并非同时发生，导致观察时上下半波幅值偏差较大，因此参考调控 $I_{CQ}=6\text{mA}$ 的方式再次调节 R_{wb} ，依次调大输入信号 V_s 的幅值，并将其幅值与标准信号进行对比，得到一个合适的 R_{wb} 使得饱和失真与截止失真同时发生，并以此得到一个合适的 I_{CQ} ；如下图所示，此时 R_{wb} 为 16%， $I_{CQ}=6.70\text{mA}$ ，测试条件为 $V_s=400\text{mVp}$ ；



实验名称：三极管共射放大电路 姓名： 学号：



七、讨论、心得

本实验加深了我对三极管共射组态性质的理解，直观认识到了三极管共射组态的相关特性，并理解了BJT在放大区的等效电路的原因。本次实验由于输入信号质量较差，故而实际实验时直接将 $V_{rms}=10mV$ 的输入波形直接输入到 R_s 两端。同时，本次实验也对Multisim的功能有了更深的认知，使用了之前几次实验未使用过的很多新功能，给实验分析带来了极大的便利。